数据库设计与开发

Database Design & Development

计算机学院　单纯

sherryshan@bit.edu.cn

2024年3月

数据模型

Data Model

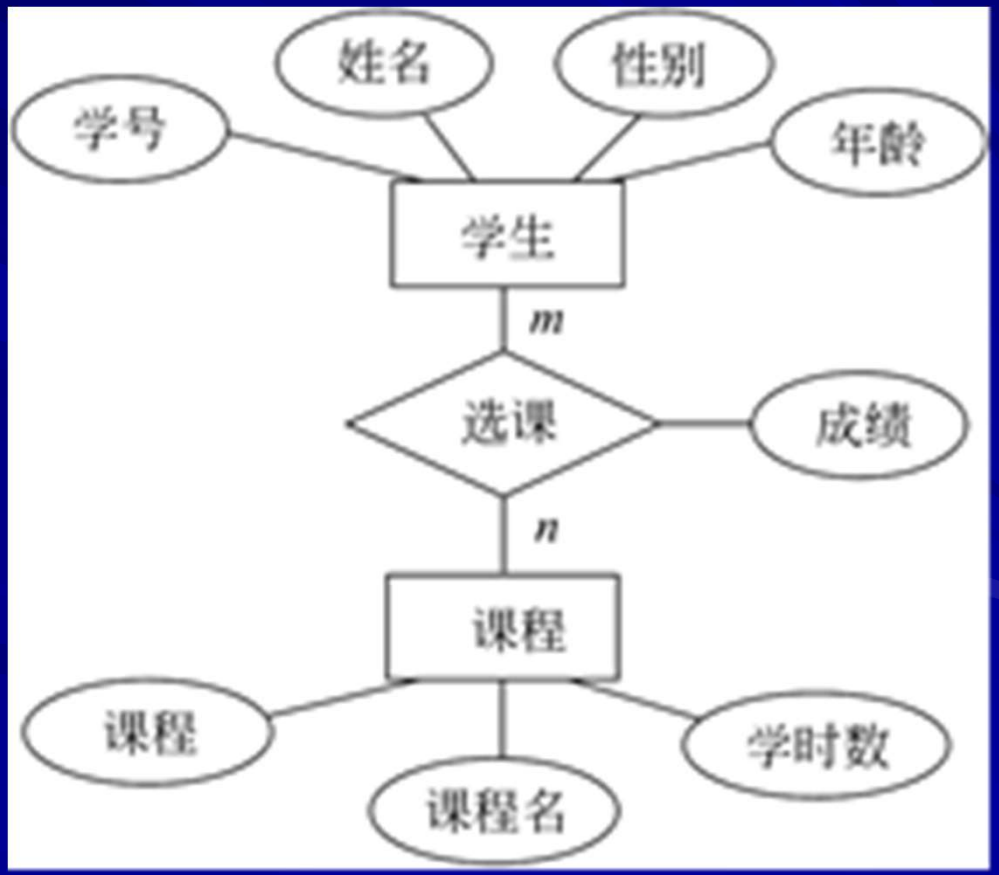
计算机学院　单纯

sherryshan@bit.edu.cn

2024年3月8日

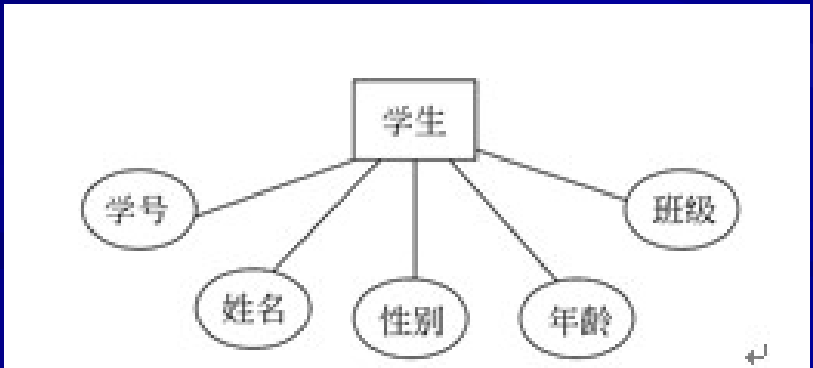
2.1.2 E-R数据模型（1）

- E-R模型
  - 用E-R图表示现实世界中实体与实体间联系的模型
    - 学生选课的E-R图



2.1.2 E-R数据模型（2）

- E-R图中有三个基本的成分
  - 实体
    - 实体型用矩形框表示，框中写上实体名
  - 属性
    - 描述实体的属性用椭圆框表示，用属性名标注，并将椭圆形框用无向边与矩形框连接起来



学生实体

2.1.2 E-R数据模型（3）

- E-R图中有三个基本的成分（续）
  - 联系
    - 实体之间的联系用菱形框表示，菱形框内标明联系名，并分别用连线将关联的实体连接起来，在连线旁表明实体间联系的类型
    - 可以进一步地给出实体参与联系的最小和最大次数，称为实体的参与度
      - 学生选课中，如果规定一个学生最少选修2门课，最多选修5门课，则学生在选课联系中的参与度是（2，5）。又如，规定一门课至少要有10个学生选修，至多有60个学生选修，则课程在选课联系中的参与度是（10，60）

2.1.2 E-R数据模型（4）

- E-R图中有三个基本的成分（续）
  - 联系（续）

学生与课程间的选修联系

2.1.2 E-R数据模型（5）

- 其他概念
  - 弱实体
    - 依赖于其他实体而存在的实体称为弱实体。相对于弱实体，它所依赖的实体称为强实体
    - 在E-R模型中用双矩形表示，为了表示全部参与，与菱形框间用双线连接

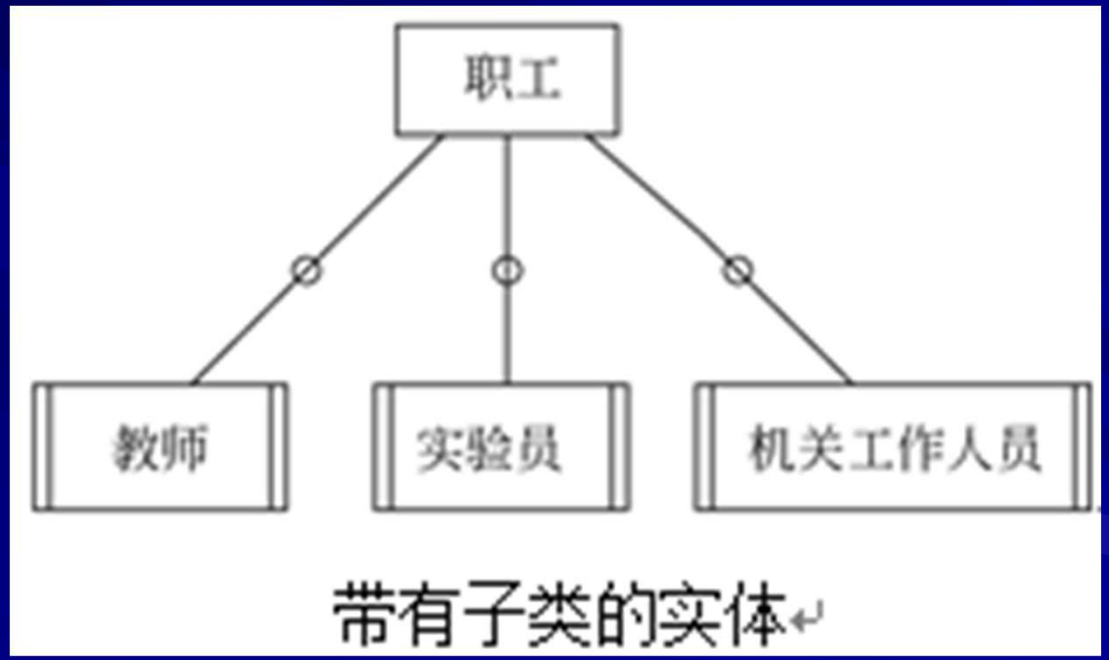
弱实体的 E-R 图表示

2.1.2 E-R数据模型（6）

- 其他概念（续）
  - 在扩展E-R数据模型（extended E-R data model，EER数据模型）中增加了子类和超类的概念，使E-R数据模型具有更多的语义
  - 层次结构表示。下层实体用两竖边为双线的矩形框表示，上层实体和下层实体之间用加小圈的直线连接起来，下层实体称为上层实体的子类，上层实体称为超类

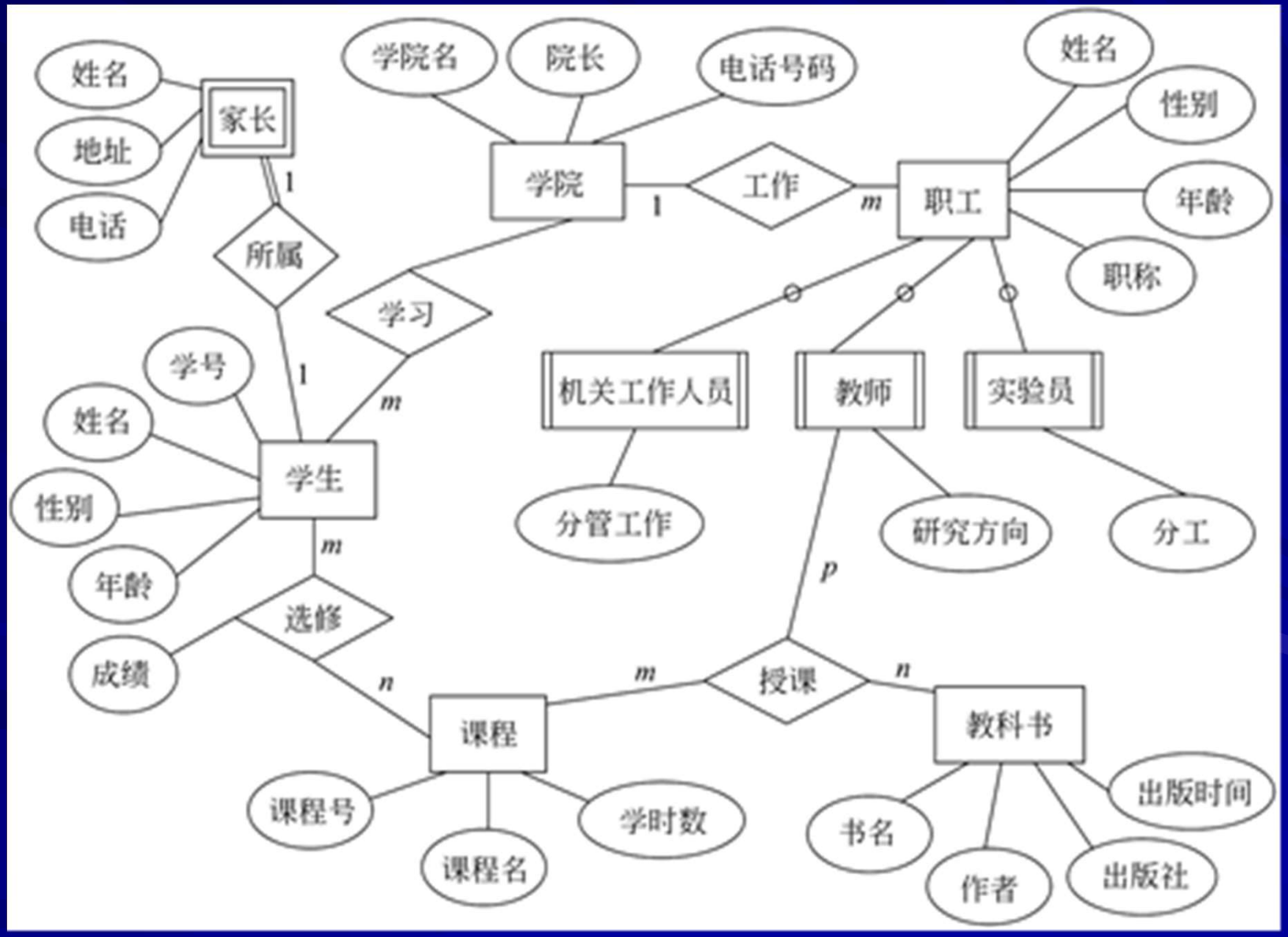
2.1.2 E-R数据模型（7）

- 其他概念（续）

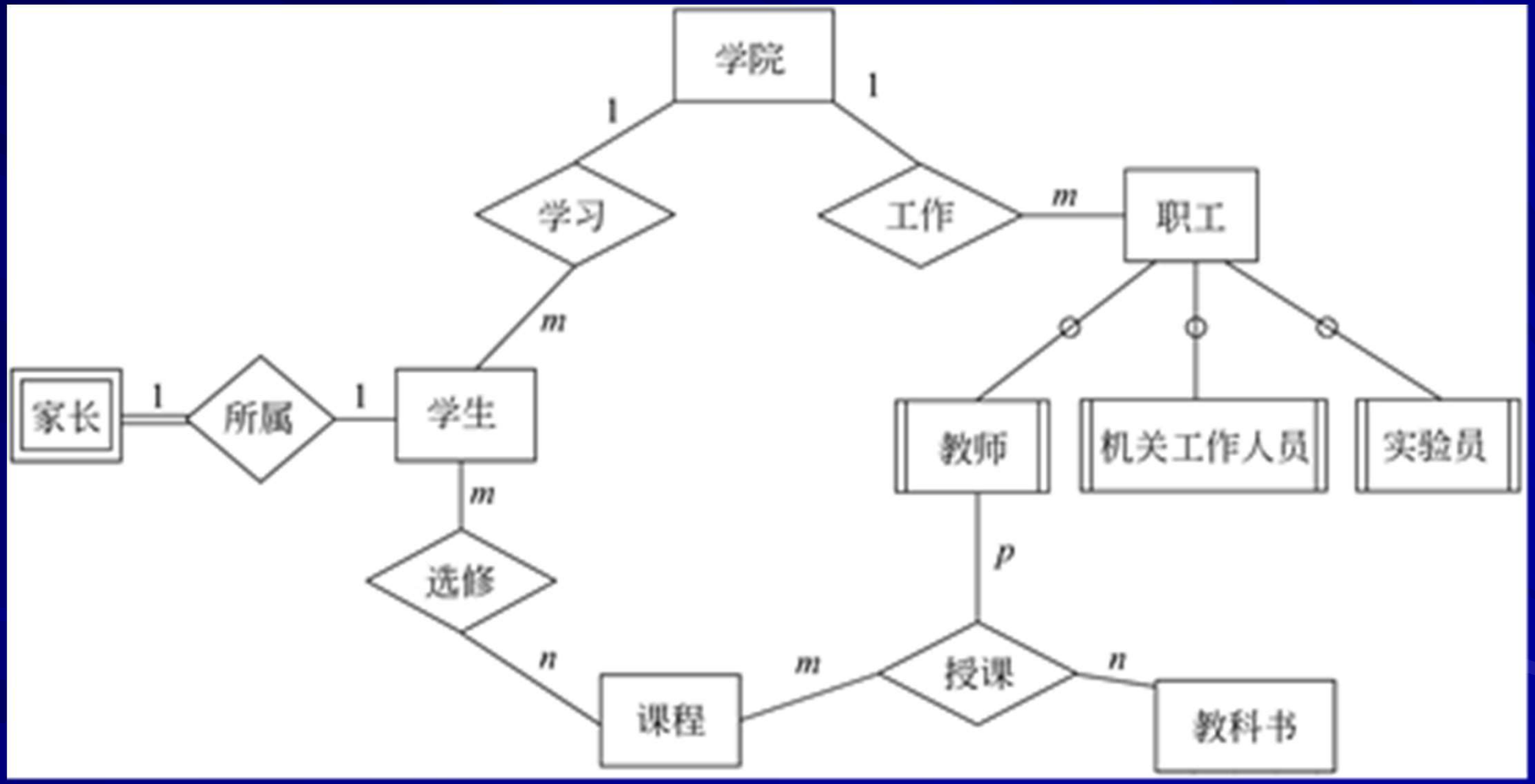


带有子类的实体

教务管理的E-R图


姓名
地址
电话
家长
1
所属
1
学院名
院长
电话号码
学院
1
工作
m
职工
姓名
性别
年龄
职称
学习
m
学号
姓名
性别
年龄
成绩
学生
m
选修
n
机关工作人员
教师
实验员
分管工作
研究方向
分工
p
m
授课
n
课程
教科书
课程号
课程名
学时数
书名
作者
出版社
出版时间

教务管理中的实体-联系图



2.1 E-R概念模型（3）

- E-R模型被广泛地用于数据库概念模型的设计。在E-R图中仅表示现实世界中的信息结构及信息之间的关系，不涉及任何信息在计算机中的表示
- 只要用户的需求不变，E-R模型是稳定的。运用E-R模型，可以很方便地将其转换为具体的DBMS所支持的数据模型

Thank You